

2022-2023 学年 大学物理（甲） II 期末试题 （自制版）

一、填空题：（12 题，共 48 分）

1. （本题 4 分）5141

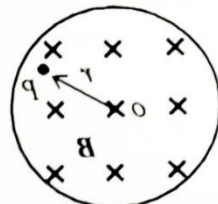
有两个长直密螺线管，长度及线圈数均相同，半径分别为 r_1 和 r_2 。管内充满均匀介质，其磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 。设 $r_1:r_2=1:2$ ， $\mu_1:\mu_2=2:1$ ，当将两个螺线管串联在电路中通电稳定后，其自感系之比 $L_1:L_2$ = _____，磁能之比 $W_{m1}:W_{m2}$ = _____。

2. （本题 4 分）0323

如图所示为一圆柱体的横截面，圆柱体内有一均匀电场 E ，其方向垂直纸面向内， E 的大小随时间 t 线性增加， P 为圆柱体内与轴线相距 r 的一点，则：

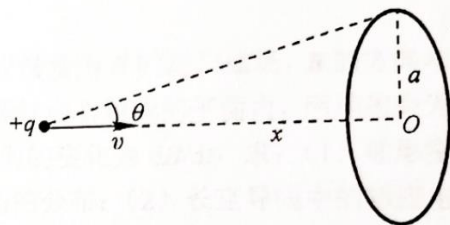
(1) P 点感生磁场的大小为 _____；

(2) P 点的磁场能量密度为 _____；



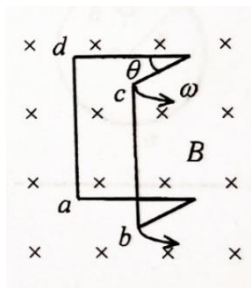
3. （本题 4 分）t001

如图所示，电荷 $+q$ 以速度 v 向 o 点运动（电荷到 o 点的距离以 x 表示）。在 o 点处作用半径为 a 的圆，圆平面与 v 垂直，则通过此圆平面的位移电流为 _____。



4. （本题 4 分）2136

如图所示，一导线构成一个正方形线圈然后对折，并使其平面垂直于均匀磁场 B 。当线圈的一半不动，另一半以速度 ω 张开时（线圈边长为 $2l$ ），线圈中感应电动势的大小 ε = _____。（设此时的张角为 θ ，见图）



5. （本题 4 分）3190

一个平凸透镜的顶点和一平板玻璃接触，用单色光垂直照射，观察反射光形成的牛顿环，测得第 k 级暗纹半径为 r_1 ，现将透镜和玻璃板之间的空气换成某液体（其折射率小于玻璃的折射率），第 k 级暗纹半径变为 r_2 ，由此可知该液体的折射率为 _____。

6. （本题 4 分）3208

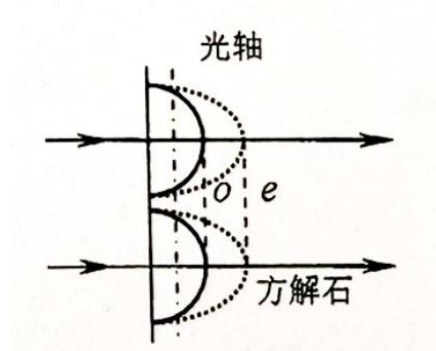
平行单色光垂直入射于单缝上，观察夫琅禾费衍射。若屏上 P 点处为第二级暗纹，则单缝处波面相应可划分为 _____ 个半波带。若将单缝宽度缩小一半， P 点将是 _____ 暗纹。

7. （本题 4 分）3230

要使一束线偏振光通过偏振片之后振动方向旋转 90° ，至少需要让这束光通过 _____ 块理想偏振片。在此情况下，透射光强最大是原来光强的 _____。

8. (本题 4 分) 3243

一束线偏振的平行光，在真空中波长为 589nm ，垂直入射到方解石晶体上，晶体的光轴和表面平行。已知方解石对该单色光的折射率为 $n_o = 1.658$ ， $n_e = 1.486$ 。这晶体中寻常光的波长 $\lambda_o =$ _____ nm ，非常光的波长 $\lambda_e =$ _____ nm 。



9. (本题 4 分) t002

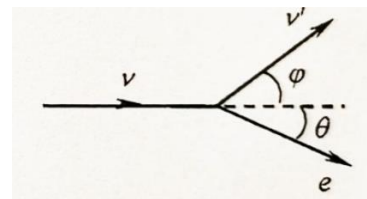
在加热黑体的过程中，其单色辐射的最大值所对应的波长由 690nm 变化到 500nm 的过程中，其总辐射增加了 _____ 倍。

10. (本题 4 分) 0507

已知用光照的办法将氢原子基态的电子电离，可用的最长波长的光是 91.3nm 的紫外光，那么氢原子从 E_n 激发态跃迁到基态的赖曼系光谱的波长可表示为 _____。

11. (本题 4 分) 4612

如图所示，一频率为 ν 的入射光子与静止的自由电子发生碰撞和散射。如果散射光子的频率为 ν' ，反冲电子的动量为 p ，则在入射光子平行方向上的动量守恒定律的分量形式为 _____。



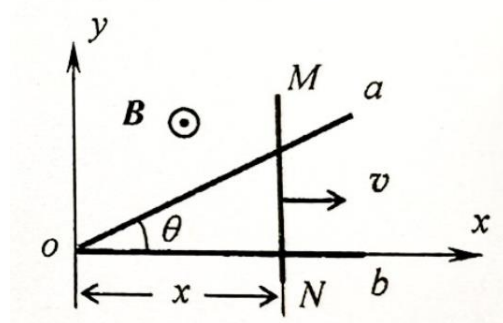
12. (本题 4 分) 5235

波长为 400nm 的平面光朝 x 正方向传播。若波长的相对不确定量 $\Delta\lambda/\lambda = 10^{-8}$ ，则光子动量数值的不确定量 $\Delta p_x =$ _____，光子坐标的最小不确定量 $\Delta x =$ _____。

二、计算题：(6 题，共 52 分)

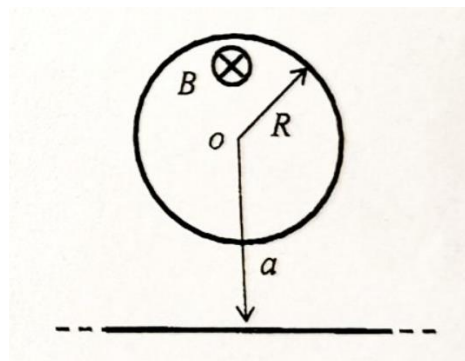
1. (本题 10 分) 2120

如图所示，有一弯成 θ 角的金属架 aob 放在磁场中，磁感应强度 B 的方向垂直于金属架所在平面。一导体杆 MN 垂直于 ob 边，并在金属架上以恒定速度 v 向右滑动， v 与 MN 垂直。设 $t=0$ 时， $x=0$ 。求下列两种情况下框架内的感应电动势 ε ：
(1) 磁场分布均匀且 B 不随时间改变；
(2) 非均匀的交变磁场为 $B = kx \cos\omega t$ 。



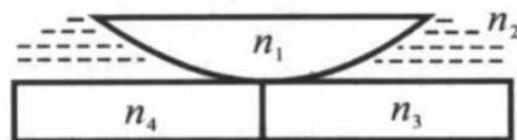
2. (本题 8 分) 2742

在半径为 R 的圆柱形空间内，充满磁感应强度为 B 的均匀磁场， B 的方向与圆柱的轴线平行。有一无限长直导线在垂直圆柱中心轴线的平面内，两线相距为 a ($a > R$)，如图所示，已知磁感应强度随时间的变化为 dB/dt ，求：(1) 圆柱空间内 ($r < R$) 和柱形空间外 ($r > R$) 涡旋电场的分布；(2) 长直导线中的感应电动势的大小。



3. (本题 10 分) t003

如图所示，一半径 1.0m 的凹透镜 ($n_1=1.50$) 放在由火石玻璃 ($n=1.75$) 和塑料玻璃 ($n_2=1.50$) 拼接的玻璃平板上。在透镜和平板间充满折射率 $n_2=1.65$ 的二氧化碳液体。当用波长 589nm 的铯黄光垂直照射时：(1) 试定性画出干涉图样；(2) 求出中心点除外，向外数第 10 个暗环的膜厚和半径 r 。

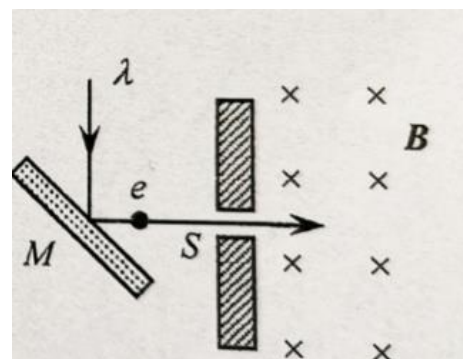


4. (本题 10 分) 3531

将一束波长为 589nm 的平行光垂直入射在 1 厘米内有 5000 条刻痕的平面光栅上，光栅的透光纠缠宽度 a 与刻痕 (不透光) 宽度 b 相等，求：(1) 光线垂直入射时，能看到几条谱线？是哪几级？(2) 若光线以与光栅平面法线的夹角为 30° 的方向入射时，能看到几条谱线？是哪几级？

5. (本题 6 分) 4246

波长为 λ 的单色光照射某金属 M 表面发生光电效应，发射的光电子 (电荷绝对值为 e ，质量为 m) 经狭缝 S 后垂直进入磁感应强度为 B 的均匀磁场 (如图所示)，现已测出电子在该磁场中作圆运动的最大半径为 R 。求：(1) 金属材料的逸出功 A ；(2) 遏止电势差 U_a 。



6. (本题 8 分) 4321

氢原子的波函数可以表示为 $\Psi_{nlm_l} = R_{nl} \Theta_{lm_l} \Phi_{ml}$ 。已知氢原子 2s 状态的波函数为

$$\Psi_{200} = \frac{1}{4\sqrt{2}} \left(\frac{1}{a}\right)^{\frac{3}{2}} * \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-\frac{r}{2a_0}}, \text{ 其中 } \Theta_{00} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \Phi_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \text{ 和 } a_0 = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2}.$$

试求：(1) 该状态的主量子数、角量子数和磁量子数；(2) $r = a_0$ 处的概率密度大小 (3) $r = a_0$ 处的径向概率密度大小。(答案用 a_0 表示)